

Manual de Operaciones SQL

Sintaxis, Filtrado y el Protocolo de Intervención Segura (CRUD)

```
> CONECTANDO A LA BASE DE DATOS... OK._
```

Paradigma: DDL vs. CRUD



Lo que hicimos: Arquitectura

CREATE TABLE (Diseño de la estructura)

Definimos los planos en las sesiones anteriores. DDL.



Lo que haremos: Operación

Manipulación de registros

1	Create -> INSERT
2	Read -> SELECT
3	Update -> UPDATE
4	Delete -> DELETE

ATENCIÓN: CRUD opera sobre los registros, no sobre las tablas estructurales.

El Arte de Preguntar: La cláusula SELECT

El Modo Novato

```
SELECT *  
FROM productos;
```

id	nombre	precio	stock	created_at	updated_at	internal_flag
1		1.00	10	...	...	0
2		4.00	10	...	...	0
3		6.00	20	...	...	0
4		7.00	30	...	...	0
5		10.00	60	...	...	0
6		8.00	80	...	...	0
7		9.00	30	...	...	0
8		3.00	50	...	...	0
9		3.00	20	...	...	0

⚠ Extrae columnas innecesarias. Consume recursos.

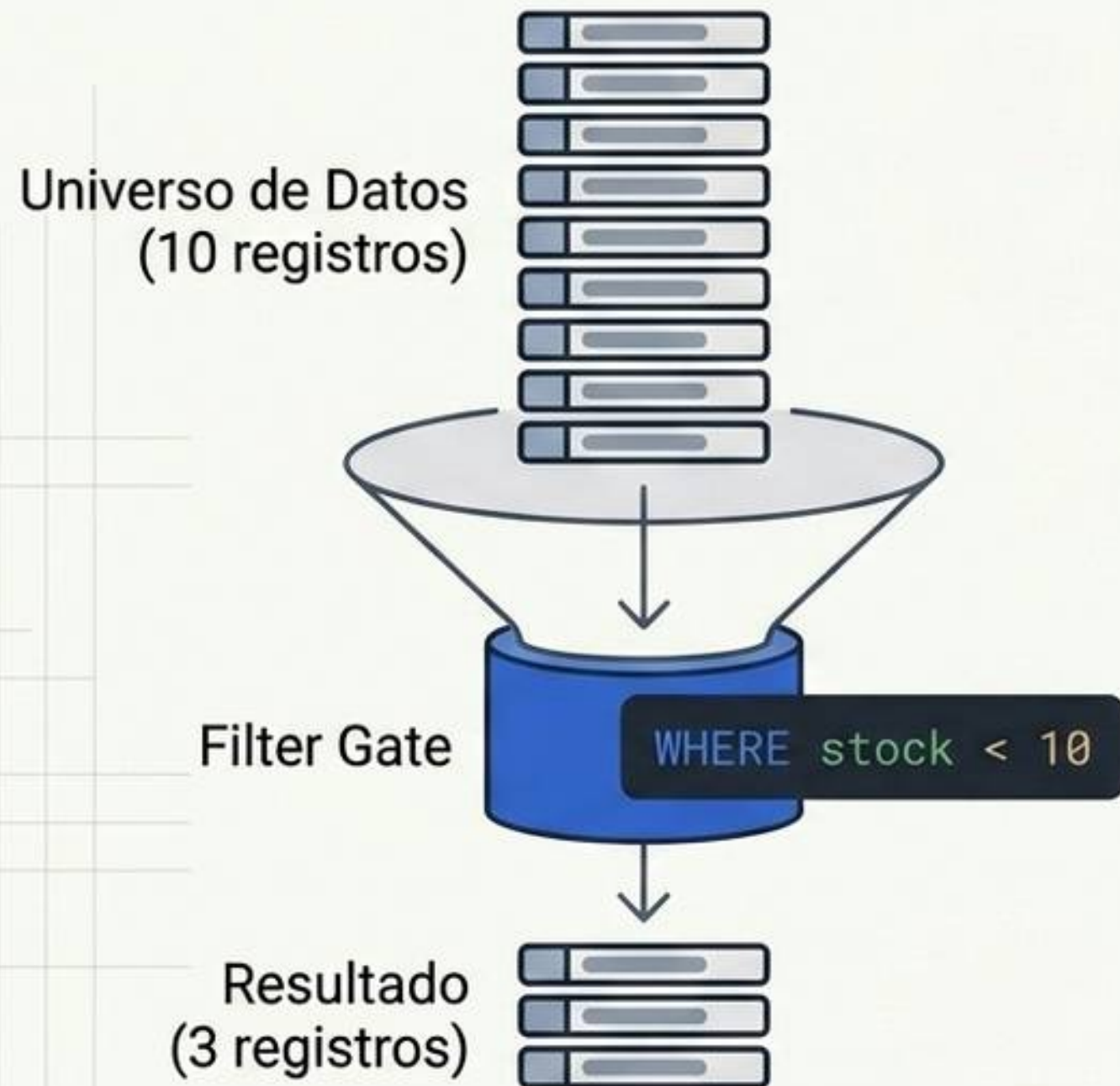
La Práctica Profesional

```
SELECT nombre, precio, stock  
FROM productos;
```

nombre	precio	stock
	4.00	80
	20.00	100
	21.00	220

✓ Consulta solamente las columnas que necesitas para responder la pregunta.

El Filtro: La cláusula WHERE



Caja de Herramientas del Operador

Básicos			
=	Igual	<>	Distinto
>	Mayor	<	Menor
>=	Mayor o igual	<=	Menor o igual

Avanzados

`BETWEEN 5000 AND 20000`

Rango

`categoria = 'Tecnología'`

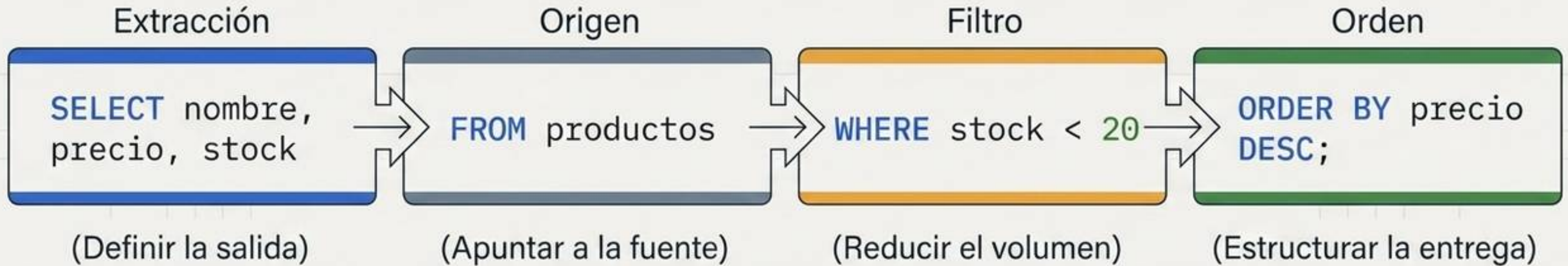
Coincidencia
de texto

Estructurando la Salida: ORDER BY



¿Qué producto aparecerá primero si usamos DESC? El de mayor valor. El orden no altera los datos reales, solo cómo se muestran.

Arquitectura Modular de Lectura



```
SELECT nombre, precio, stock
FROM productos
WHERE stock < 20
ORDER BY precio DESC;
```

El Protocolo de Modificación Segura



Creación de Registros: INSERT

```
INSERT INTO productos  
  (id_producto, nombre, categoria, precio, stock)  
VALUES  
(6, 'Monitor 24 pulgadas', 'Tecnología', 129990, 15);
```

PRODUCTOS				
id_producto	nombre	categoria	precio	stock
1	'Teclado Mecánico'	'Periféricos'	45000	50
2	'Mouse Inalámbrico'	'Periféricos'	22000	80
3	'Laptop Pro'	'Tecnología'	850000	10
4	'Auriculares Gamer'	'Audio'	60000	30
5	'Cable HDMI'	'Accesorios'	8000	100
6	'Monitor 24 pulgadas'	'Tecnología'	129990	15



Paso siguiente:
`SELECT * FROM productos
WHERE id_producto = 6;`

Modificación: UPDATE en 3 Tiempos

1. SELECT Antes

	nombre	precio
6	Monitor 24 pulgadas	129990

2. La Mutación (UPDATE)

```
UPDATE productos  
  SET precio = 119990  
  WHERE id_producto = 6;
```

3. SELECT Después

	nombre	precio
6	Monitor 24 pulgadas	119990

 **PELIGRO:** Sin la cláusula WHERE, modificarás el precio de **TODOS** los productos de la tabla.

Eliminación: DELETE y el abismo del WHERE omitido

La Cirugía Precisa

```
DELETE FROM productos WHERE id_producto = 6;
```



PRODUCTOS

id_producto	nombre	categoria	precio	stock
1	'Teclado Mecánico'	'Periféricos'	45000	50
2	'Mouse Inalámbrico'	'Periféricos'	22000	80
3	'Laptop Pro'	'Tecnología'	850000	10
4	'Auriculares Gamer'	'Audio'	60000	30
5	'Cable HDMI'	'Accesorios'	8000	100
6	'Monitor 24 pulgadas'	'Tecnología'	129990	15

La Destrucción Total

```
DELETE FROM productos; (!)
```



PRODUCTOS

id_producto	nombre	categoria	precio	stock
1	'Teclado Mecánico'	'Periféricos'	45000	50
2	'Mouse Inalámbrico'	'Periféricos'	22000	80
3	'Laptop Pro'	'Tecnología'	850000	10
4	'Auriculares Gamer'	'Audio'	60000	30
5	'Cable HDMI'	'Accesorios'	8000	100
6	'Monitor 24 pulgadas'	'Tecnología'	129990	15

EL PELIGRO DEL WHERE: Omitir esta cláusula en DELETE vaciará la tabla por completo. No hay botón de deshacer.

Integridad Referencial: El Candado Relacional

```
DELETE FROM clientes WHERE id_cliente = 3;
```



¿Por qué el sistema rechaza la operación? Las relaciones del modelo condicionan qué operaciones son válidas. No puedes borrar a un cliente que tiene historial de compras asociado.

El Límite del SELECT Básico

El Resultado Actual

```
SELECT * FROM ventas;
```

id_venta	id_cliente	fecha
101	3	15/09/2026

¿Quién es el cliente 3?



El Resultado Ideal

```
SELECT * FROM ventas
```

Venta	Cliente	Fecha
101	Ana Pérez	15/09/2026

Siguiente Sesión: JOIN. Cómo cruzar múltiples tablas para que SQL nos entregue nombres, no solo números.